

Numerikus Számítások

8. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Kondíciós szám

Mátrix inverz

Definíció: egy $n \times n$ -es négyzetes mátrix inverzének nevezzük azt az $\mathbf{A}^{-1}$ -gyel jelölt mátrixot, melyre $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$, ahol $\mathbf{I}$ a megfelelő méretű egységmátrix. (A definíció alapján egyértelmű, hogy az inverz mérete megegyezik az eredeti mátrix méretével.)

Kiszámítási lehetőségek: több módszer létezik, ezek közül egy ismert eljárás az adjungált aldetemináns kiszámításán alapszik, míg egy másik a Gauss-Jordan-elimináció. ~~(Az óra végén ez utóbbira látunk majd példát.)~~

Reguláris, szinguláris mátrixok

Reguláris mátrix: $n \times n$ -es mátrixra a következők ekvivalensek:

- $\mathbf{A}$ reguláris, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$
- $\mathbf{A}^{-1}$ létezik
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyértelműen megoldható bármely $\mathbf{b} \in \mathcal{R}^n$ vektorra
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ homogén rendszer egyetlen megoldása az $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
- (az $\mathbf{A}$ sorvektorai (oszlopvektorai) lineárisan függetlenek)

Szinguláris mátrix: $n \times n$ -es mátrixra a következők ekvivalensek:

- $\mathbf{A}$ szinguláris, $\det(\mathbf{A}) = 0$
- $\mathbf{A}^{-1}$ NEM létezik
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek vagy végtelen sok megoldása van vagy nincs megoldása
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek végtelen sok megoldása van
- (az $\mathbf{A}$ sorvektorai (oszlopvektorai) lineárisan függő)

Kondíciós szám

A numerikus számítás szempontjából döntő kérdés, hogy a korábbi, esetleg öröklött hibák milyen relatív hibához vezetnek a számítás során. Ahogy majd látni fogjuk, bizonyos feladatok esetén a relatív hibák növekedése elkerülhetetlen (Isd előző példa is!) → ezek *rosszul kondicionált* (ill-conditioned) feladatok

Egy $f(x)$ kiszámítása során (függetlenül a számítás módjától) a relatív hiba kb. ezerszerese lesz az input hibájának. A rosszul kondicionáltság mérésére szolgál, differenciálható kifejezések esetén, a *kondíciós szám*, mely a κ .

κ = a relatív hiba (aszimptotikus) növekedésének mértéke

Nézzük kicsit kézzelfoghatóbban...

Kondíciós szám

Tetszőleges reguláris $\mathbf{T}$ mátrix esetén a $\text{cond}(\mathbf{T}) := \|\mathbf{T}\| \|\mathbf{T}^{-1}\| \in \mathcal{R}^+$ számot $\mathbf{T}$ ($\|\cdot\|$ normára vonatkozó) *kondíciós számának* nevezzük. *Szinguláris $\mathbf{T}$ -re $\text{cond}(\mathbf{T}) := \infty$.*

Ha az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert tekintjük, akkor $\text{cond}(\mathbf{A})$ egy korlátot ad arra, hogy mennyire lesz az $\mathbf{x}$ megoldás pontatlan. Ez a korlát már azelőtt rendelkezésre áll, hogy bármilyen algoritmust végrehajtunk. A mátrixok kondíciós száma a mátrix tulajdonsága, és nem egy algoritmusé, vagy nem a számítógépen használt lebegőpontos számrendszertől függ! A kondíciós számra általában így gondolunk: ha $\mathbf{b}$ változik, akkor mennyire fog $\mathbf{x}$ változni?

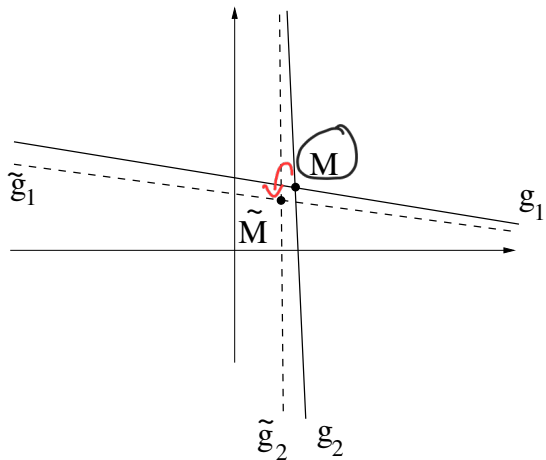
- Ha $\text{cond}(\mathbf{A})$ nagy, akkor egy kicsi változás a $\mathbf{b}$ vektorban nagyméretű hibához vezet az $\mathbf{x}$ vektorban,
- ha viszont $\text{cond}(\mathbf{A})$ kicsi, akkor az $\mathbf{x}$ vektor hibája nem lesz sokkal nagyobb, mint a $\mathbf{b}$ vektor hibája.

Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.

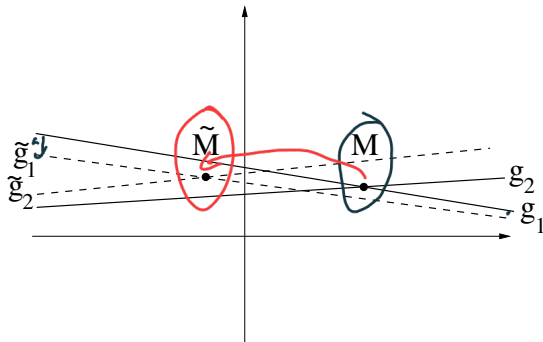
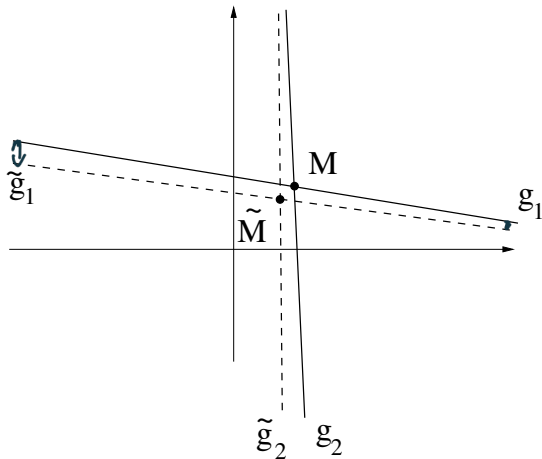
Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.



Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.



A kondíciós szám tulajdonságai:

- $\text{cond}(\mathbf{I}) = 1$, tehát az egységmátrix kondíciós száma egy¹
- $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq 1$
- $\text{cond}(\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A}^{-1})$
- ha $c \neq 0$, akkor $\text{cond}(c\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A})$
- a $\mathbf{P}$ permutációs mátrixokra $\text{cond}(\mathbf{P}) = 1$
- a $\mathbf{D}$ diagonális mátrixokra $\text{cond}(\mathbf{D}) = \max |d_{ii}| / \min |d_{ii}|$
- $\text{cond}(\mathbf{AB}) \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \text{cond}(\mathbf{B})$
- $\text{cond}_{\infty}(\mathbf{A}) = \text{cond}_1(\mathbf{A}^T)$
- $\text{cond}_F(\mathbf{A}) = \text{cond}_F(\mathbf{A}^T)$

¹ha a norma vektornormából származtatott

Feladat:

$$A A^{-1} = I$$

Határozzuk meg az $A = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ mátrix kondíciós számát úgy, hogy az 1-es mátrixnormát használjuk.

$$\|A\|_1 = 14$$

$$A^{-1} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 9 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 0 & 1 \\ 2 & 9 & 1 & 0 \end{array} \right) =$$

$$= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \underline{5} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -9 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\|A^{-1}\|_1 = 11$$

$$\text{cond}(A) = 14 \cdot 11 = 154$$

Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai

Sajátérték, sajátvektor

2.1. Definíció. Legyen $\mathbf{A}$ tetszőleges mátrix. A $\lambda \in \mathbb{C}$ számot az $\mathbf{A}$ sajátértékének hívjuk, ha létezik olyan $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ vektor, amellyel

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Ekkor $\mathbf{v}$ -t a λ -hoz tartozó sajátvektornak mondjuk.

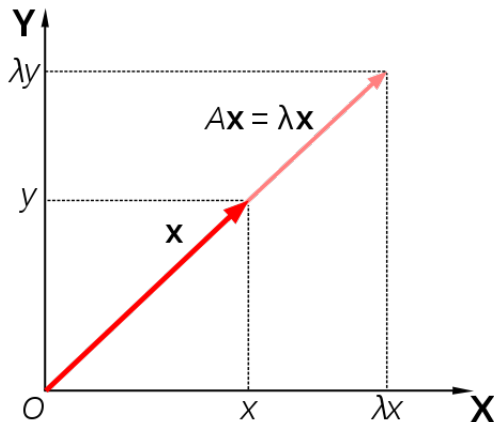
Egy hasonló definícióval értelmezhető a baloldali sajátérték és sajátvektor (feltéve, hogy szűkítjük a vizsgálandó halmazt a valós számok világára):

$$\mathbf{y}^T \mathbf{A} = \lambda \mathbf{y}^T.$$

Mivel $\mathbf{y}$ sajátvektora az $\mathbf{A}^T$ mátrixnak, ezért a továbbiakban csak az első feladatot vizsgáljuk. Ugyanez a komplex számok halmazán így néz ki:

$$\mathbf{y}^H \mathbf{A} = \lambda \mathbf{y}^H.$$

Sajátérték, sajátvektor - illusztráció



Animáció: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Eigenvectors-extended.gif>

Sajátérték, sajátvektor értelmezése

A sajátvektorok irányába eső vektorokat az A mátrix megnyújtja az illető sajátvektorhoz tartozó sajátértéknek megfelelően. Így egy mátrixszal reprezentált lineáris transzformáció hatását egyszerűen megadhatjuk a sajátértékei és sajátvektorai ismeretében. Számos fizikai és matematikai feladat (pl. rezonancia-vizsgálat, illetve differenciálegyenletek stabilitási kérdései) sajátértékszámítással jól megoldható.

Kapcsolódó definíciók

2.2. Definíció. Egy mátrix sajátértékei halmazát a mátrix spektrumának hívjuk, és $\lambda(A)$ -val jelöljük.

2.3. Definíció. Az $\mathbf{A}$ mátrix spektrálsugarán a $\rho(\mathbf{A}) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i(\mathbf{A})|$ értjük.

Most be tudjuk vezetni a kettes mátrix normát:

$$\|\mathbf{A}\|_2 \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\rho(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}$$

Látható tehát, hogy a mátrixok kettes normájának meghatározása igen költséges lehet.

Sajátérték, sajátvektor egyértelműsége, számossága

A sajátértékek és a sajátvektorok nem egyértelműek:

- például az egységmátrixnak az 1 n -szeres sajátértéke,
- egy sajátvektorral együtt annak minden nem nulla számmal szorzottja is ugyanahhoz a sajátértékhez tartozó sajátvektora.

Megoldása $\rightarrow$ direkt

$$A\underline{v} = \lambda\underline{v} \quad (\underline{v} \neq \underline{0}) \quad / - \lambda\underline{v}$$

$$\lambda\underline{v} - \lambda\underline{v} = \underline{0}$$

$$\underline{v}(A - I\lambda) = \underline{0} \quad \text{homogén lin. egy. rend.}$$

~~$\underline{v} = \underline{0}$~~

$$\hookrightarrow (A - I\lambda)^{-1} \quad \text{nem létezik (sing.)}$$

$$\det \underbrace{(A - I\lambda)}_{n \times n} = 0 \rightarrow \lambda^n + \lambda^{n-1} + \dots = 0$$

λ 特征值 特征多项式
polinom

$$P(\lambda) = 0 \Rightarrow n \text{ db megoldás}$$

Megoldása

A sajátértékeket, sajátvektorokat meghatározhatjuk az

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

homogén lineáris egyenletrendszerből. Ennek pontosan akkor van a nulla vektortól különböző megoldása, ha az $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ mátrix szinguláris. Emiatt a sajátértékeket leírja a

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

egyenlet. Ennek baloldalán levő n -edfokú polinomot az $\mathbf{A}$ mátrix *karakterisztikus polinomjának* nevezzük.

Az $\mathbf{A}$ $n \times n$ -es mátrix karakterisztikus polinomja egy n -edfokú polinom, így az algebra alaptételéből következik, hogy az $\mathbf{A}$ mátrixnak legfeljebb n különböző sajátértéke lehet.

Feladat

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = 1, \quad (1, 0) \\ \lambda_2 = 2 \quad (0, 1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$



Megoldási menet?

Mátrixok sajátértékének meghatározására szolgáló algoritmusok közötti választást döntően befolyásolják a következő kérdésekre adott válaszok:

- Minden sajátértékre szükség van, vagy csak egy részükre?
- Csak a sajátértékek kellene, vagy a sajátvektorok is?
- A mátrix valós vagy komplex?
- Milyen a mátrix: inkább kicsi és nemigen van benne nulla, vagy nagy és ritka?
- Vannak-e a mátrixnak olyan speciális tulajdonságai, mint a szimmetria?

A fontosabb mátrix-tulajdonságok összefoglalása:

A szimmetrikus, ha $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, pl. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, de nem szimmetrikus pl. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

A ortogonális, ha $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$, pl. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de nem ortogonális pl. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

A pozitív definit, ha szimmetrikus, és $x^T \mathbf{A} x > 0$ minden nem nulla x vektorra. Pl. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, de

nem pozitív definit pl. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

A normális, ha $\mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$, pl. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3+2i \end{pmatrix}$, de nem normális pl. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ezeknek megvan a megfelelőjük a komplex mátrixok körében is, de ott a transzponálás, $\mathbf{A}^T$ szerepét átveszi a *konjugált transzponálás*, $\mathbf{A}^H$. A megfelelő nevek ezután: *Hermite-szimmetrikus* (vagy *hermitikus*), *unitér* (vagy *H-ortogonális*), és *normális* (vagy *H-normális*).

Miért tanuljuk?



A sajátértékek korlátai

Kompatibilitás

Azt mondjuk, hogy a $||\cdot||_{(v)}$ vektornorma *kompatibilis* az $||\cdot||_{(m)}$ mátrixnormával, ha tetszőleges $\mathbf{A}$ négyzetes mátrixra igaz

$$||\mathbf{A}\mathbf{x}||_{(v)} \leq ||\mathbf{A}||_{(m)} ||\mathbf{x}||_{(v)}.$$

A származtatott mátrixnormák nyilvánvalóan kompatibilisek az ősökkel, azzal a vektornormával, amellyel definiáltuk őket.

A $\rho(\mathbf{A})$ spektrálsugár és a mátrixnormák kapcsolatát írják le a következő állítás.

3.1. Tétel. *Tetszőleges $\mathbf{A}$ mátrixra és tetszőleges $\|\cdot\|$ mátrixnormára teljesül a*

$$\rho(\mathbf{A}) \leq \|\mathbf{A}\|$$

egyenlőtlenség, azaz a spektrálsugár nem nagyobb mint a mátrix normája.

A $\rho(\mathbf{A})$ spektrálsugár és a mátrixnormák kapcsolatát írják le a következő állítás.

3.1. Tétel. *Tetszőleges $\mathbf{A}$ mátrixra és tetszőleges $\|\cdot\|$ mátrixnormára teljesül a*

$$\rho(\mathbf{A}) \leq \|\mathbf{A}\|$$

egyenlőtlenség, azaz a spektrálsugár nem nagyobb mint a mátrix normája.

Bizonyítás. Legyen $\|\cdot\|_v$ az adott mátrixnormával kompatibilis vektornorma. Ha λ_m az $\mathbf{A}$ mátrix maximális abszolút értékű sajátértéke, és $\mathbf{x}_m$ a hozzá tartozó sajátvektor. Ekkor

$$\rho(\mathbf{A}) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| = |\lambda_m|,$$

tehát

$$\rho(\mathbf{A}) \|\mathbf{x}_m\|_v = |\lambda_m| \|\mathbf{x}_m\|_v = \|\lambda_m \mathbf{x}_m\|_v = \|\mathbf{A} \mathbf{x}_m\|_v \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}_m\|_v.$$

sajátvektor

Innen a nem nulla $\|\mathbf{x}_m\|_v$ -vel leosztva kapjuk az igazolandó egyenlőtlenséget.

Gersgorin körök

3.2. Tétel. (Gersgorin) Az A mátrix összes sajátértéke benne van a

$$K_i = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq \sum_{k=1, k \neq i}^n |a_{ik}| \right\}$$

körök $K = \bigcup_{i=1}^n K_i$ egyesítésében.

Érvényes ennek a tételnek egy olyan élesítése, hogy amennyiben a definiált körök egy m , és egy $n - m$ körből álló halmazra bonthatók úgy, hogy a két részhalmaz pontjai diszjunktak, akkor az első körhalmaz multiplicitással számolva pontosan m darab sajátértéket tartalmaz.

Gersgorin körök - példa

Alkalmazzuk a fenti elméleti eredményeket az alábbi mátrixra:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ezek szerint minden sajátérték abszolút értéke legfeljebb $\|\mathbf{A}\|_1 = 6$, $\|\mathbf{A}\|_\infty = 6$, és $\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{37}$, azaz $\rho(\mathbf{A}) \leq 6$. A sajátértékekből pedig kettő van az 1 középpontú, és 2 sugarú, valamint a -2 középpontú, 2 sugarú körök uniójában, és egy sajátérték van az 5 középpontú és 1 sugarú körben (a komplex síkon).

Gersgorin körök - példa

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & -1 \\ \textcircled{2} & \textcircled{-2} & 0 \\ 1 & 0 & \textcircled{5} \end{pmatrix}$$

